VIDEOJUEGO 1º TRIMESTRE

Daniel Pereira Morales

1º DAW

“El dinero crece de los árboles”

https://github.com/Pumpk1ing/videojuegoDAW

DESCRIPCIÓN:

El juego consiste en que tienes 5 parcelas a tu nombre en un cultivo y tienes que pagar una renta que llega en 8 turnos.
Tienes que comprar plantas en la tienda para conseguir dinero renovable para sobrevivir la mayor cantidad de turnos posibles, puedes comprar productos y guardarlos en un inventario para meterlos en las plantas y que obtengan una mayor cantidad de dinero.

DIFERENCIAS RESPECTO A LA PROPUESTA INICIAL:

No he sabido como guardar el progreso ni obtener datos de puntuación guardables a si que esas opciones las he descartado.
No he sabido tampoco crear (ni imaginar) propuestas propias para los productos más allá de que den dinero por lo que se han quedado en una opción muy pobre en diseño y poco agradable pues no se siente que se esté recompensando verdaderamente por comprarlos.

FUNCIONALIDADES:

1. Menú principal

1. Mostrar el título del juego.
2. Mostrar las opciones disponibles:

   Empezar una partida.

   Salir del programa.
3. Leer la opción introducida por teclado.
4. Comprobar si la opción seleccionada es válida.
5. Mostrar un mensaje de despedida al salir.

2. Inicio de partida

6. Inicializar el dinero del jugador en 200.
7. Establecer el turno inicial en 1.
8. Establecer la primera renta en 100.
9. Configurar el pago de la renta cada 8 turnos.
10. Inicializar las cinco parcelas como vacías.
11. Inicializar el inventario de productos.
12. Activar el bucle principal de la partida.

3. Visualización de la partida

13. Mostrar el turno actual.
14. Mostrar el dinero disponible.
15. Mostrar el importe de la próxima renta.

16.Mostrar cuántos turnos faltan para pagar la renta.

17.Dibujar gráficamente las cinco parcelas en la terminal.

18.Mostrar el símbolo correspondiente a cada planta.

19.Mostrar las parcelas vacías.

20.Numerar las parcelas del 1 al 5.

4. Compra de plantas

21.Mostrar las plantas disponibles en la tienda.

22.Mostrar el símbolo gráfico de cada planta.

23.Mostrar el nombre de cada planta.

24.Mostrar el precio de cada planta.

25.Mostrar cuánto dinero produce cada planta por turno.

26.Permitir seleccionar una planta para comprar.

27.Permitir cancelar la compra.

28.Comprobar que la planta seleccionada existe.

29.Comprobar que el jugador tiene dinero suficiente.

30.Permitir seleccionar una parcela donde colocar la planta.

31.Comprobar que la parcela seleccionada existe.

32.Comprobar que la parcela está vacía.

33.Descontar el precio de la planta del dinero del jugador.

34.Colocar la planta comprada en la parcela seleccionada.

5. Compra de productos

35.Mostrar los productos disponibles en la tienda.

36.Mostrar el precio de cada producto.

37.Mostrar el efecto de cada producto sobre la producción por turno.

38.Permitir seleccionar un producto para comprar.

39.Permitir cancelar la compra.

40.Comprobar que el producto seleccionado existe.

41.Comprobar que el jugador tiene dinero suficiente.

42.Descontar el precio del producto del dinero disponible.

43.Añadir el producto comprado al inventario.

44.Mostrar un mensaje de confirmación de compra.

6. Gestión del inventario

45.Mostrar todos los productos disponibles en el inventario.

46.Mostrar la cantidad de cada producto almacenado.

47.Mostrar el efecto de cada producto sobre la producción.

48.Permitir seleccionar un producto para utilizarlo.

49.Permitir cancelar el uso de un producto.

50.Comprobar que el producto seleccionado existe.

51.Comprobar que el jugador tiene unidades disponibles.

52.Permitir seleccionar una parcela donde utilizar el producto.

53.Comprobar que la parcela seleccionada existe.

54.Comprobar que la parcela contiene una planta.

55.Restar una unidad del inventario al utilizar el producto.

56.Aplicar el efecto del producto a la producción de la parcela seleccionada.

57.Mostrar un mensaje indicando en qué planta se ha utilizado el producto.

7. Producción de dinero y gestión de turnos

58.Permitir al jugador pasar de turno.

59.Calcular los ingresos generados por las plantas.

60.Sumar los bonus de producción aplicados a cada parcela.

61.Añadir los ingresos obtenidos al dinero del jugador.

62.Mostrar cuánto dinero han producido las plantas.

63.Avanzar el contador de turnos.

64.Reducir el contador de turnos restantes para pagar la renta.

8. Sistema de rentas

65.Comprobar si ha llegado el momento de pagar la renta.

66.Comprobar si el jugador tiene dinero suficiente para pagarla.

67.Descontar el importe de la renta cuando se puede pagar.

68.Mostrar un mensaje de confirmación del pago.

69.Reiniciar el contador de turnos hasta la siguiente renta.

70.Incrementar el precio de la siguiente renta en 50.

9. Finalización de la partida

71. Permitir al jugador terminar voluntariamente la partida.
72. Comprobar si el jugador puede pagar la renta.
73. Finalizar automáticamente la partida cuando no puede pagarla.
74. Mostrar un mensaje indicando el turno en el que ha perdido.

DISEÑO y ARRAYS:

Se utilizan cuatro arrays para almacenar toda la información relacionada con las plantas disponibles en la tienda.

NOMBRES_PLANTAS (String[])

PRECIO_PLANTAS (int[])

PRODUCCION_PLANTAS (int[])

SIMBOLO_PLANTAS (String[])

Se utilizan tres arrays para almacenar la información de los productos disponibles en la tienda.

NOMBRES_PRODUCTOS (String[])

PRECIO_PRODUCTOS (int[])

EFECTO_PRODUCTOS (int[])

Array de parcelas:

int[] parcelas = new int[5];

son las 5 posiciones que determinan el número de parcelas y si la parcela está vacía

Array de productos guardados:

int[] productosGuardados = new int[NOMBRES_PRODUCTOS.length];

Array de bonus de producción
int[] bonusParcelas = new int[5];